

第十七届蓝桥杯大赛线上比赛手册（电子赛）

目录

一、 赛前软硬件及比赛用具准备	2
1. 自备比赛电脑	2
2. 自备二机位监控手机	3
3. 自备开发板	4
4. 其他比赛用具	4
二、 软件环境安装和硬件配置	4
1. 单片机设计与开发	4
2. 嵌入式设计与开发	4
3. FPGA 设计与开发	5
4. EDA 设计与开发	5
5. 资源数据包及比蓝桥杯赛系统客户端	6
三、 准考证下载与信息核对	6
四、 比赛系统模拟测试	6
1、 测试时间	6
2、 测试内容	6
五、 比赛流程及注意事项	7
1. 8 点 30 分：赛前准备	7
2. 9 点 00 分：正式比赛	14
3. 弃赛认定标准	16
4. 提前交卷规则	16
5. 14 点 00 分：比赛结束	17
六、 赛场纪律	17
七、 违规行为认定及处理	18

一、赛前软硬件及比赛用具准备

参赛选手须按如下要求准备相关比赛用具，如因未按要求准备影响比赛成绩，责任由选手本人承担。

1. 自备比赛电脑

(1) 系统：64 位 Windows 10/11 或以上版本（不支持苹果电脑/Surface 平板电脑）。

CPU：双核（I3-9100F）以上规格（FPGA 科目需要 I5-9400F 以上）。

内存：至少 8G（FPGA 科目内存不小于 16G）。

硬盘：80G 以上。

显卡：至少需要有集成显卡（EDA 科目至少有 2GB 以上显存）。

(2) 网络：普通宽带网络即可，建议 10Mbps 以上。

(3) 硬件：自带可用摄像头。

(4) 软件：

1) 下载并安装“蓝桥杯比赛系统”客户端，下载链接：
<https://sl.acmcoder.com/release/examclient/lanqiaocompetition.html>。

2) 谷歌浏览器(安装 V100 及以上版本)。

3) WINRAR 解压缩软件(安装 5.9 版本以上，赛前须测试可正常解压试题)。

4) PDF 阅读器（赛前须测试可正常打开试题）。

5) office2010。

6) 录屏软件。版本不限，推荐使用 EVCapture 录屏软件、obs 录屏软件、Mac 自带录屏软件 Quicktime 等，禁止使用在线录屏工具、以及 QQ、腾讯会议等通讯工具自带的录屏功能。赛前须测试可与比赛系统同时稳定运行，确保录制文件对应硬盘存储空间充足，定时检查录制状态与 CPU、内存等资源使用情况，确保全程录制不中断。录制过程中需全程同时开启音频录制，画面清晰且必须覆盖整个电脑屏幕（须包含任务栏等）。

赛后 24 小时内，参赛选手须将录屏文件上传至百度网盘，生成永久有效的分享链接，并将该链接提交给大赛组委会。链接提交地址：<https://docs.qq.com/form/page/DUHNGb1pTaVpjYkpM>。同时，录屏文件需在本地保存 60 天备查。如未按要求提供录屏文件或录屏文件不符合要求的选手将被取消成绩。

2. 自备二机位监控手机

(1) 前后置摄像头均可用。

(2) 配备 4G/5G 流量卡（比赛期间手机可连接无线网络。如遇断网情况，必须在 5 分钟内启用 4G/5G 流量卡联网，并重新扫码进入“考试助手”监控系统）。

(3) 配备手机支架+充电设备（续航 ≥ 6 小时）。

特别说明：线上比赛分为“个人线上比赛”和“线上比赛线下集中”两种比赛形式。“个人线上比赛”的参赛选手，需要自行准备二机位监控手机及相关设备；“线上比赛线下集中”的参赛选手，由赛点老师负责监考，无需准备二机位监控手机及相关设备，其他要求仍

需按此手册内容准备。

3. 自备开发板

除 EDA 科目外，选手均须自备开发板及相关测量硬件设备，并在赛前将蓝桥杯官网提供的资源数据包下载至比赛电脑桌面并解压，确保比赛期间可直接调用。

4. 其他比赛用具

自行准备草稿纸、比赛用笔等必要比赛用具。

二、软件环境安装和硬件配置

参赛选手须根据自己报名比赛的科目要求，准备相应的环境。

1. 单片机设计与开发

自备设施	名称及要求
硬件	万用表（每选手一台） 要求：数字万用表，具备直流电压、电流、电阻测量和通断测试功能。
	硬件平台 要求：四梯单片机竞赛实训平台（单片机型号为 IAP15F2K61S2）
	Keil C51 集成开发环境
软件	STC-ISP V6.85H 程序下载软件（或以上版本）
	CH340C USB 转串口驱动程序
注意	软硬件环境准备完成后，选手需对环境进行测试：单片机项目要求环境能够完成源文件编译、HEX 文件生成，最终能够通过 STC-ISP 软件进行程序烧写。

2. 嵌入式设计与开发

自备设施	名称及要求
硬件	万用表（每选手一台） 要求：数字万用表，具备直流电压、电流、电阻测量和通断测试功能。
	示波器

	要求：采样率 20MHz 及以上，可实时监测信号幅值、频率、周期、占空比等关键参数
软件	MDK-ARM 集成开发环境 MDK-ARM 5.41 及以上版本。 需安装 STM32G4 系列器件包：Keil.STM32G4xx_DFP.2.0.0.pack
	调试器驱动程序 CMSIS-DAP 调试器 USB 转串口驱动（Windows 10 以上系统免安装）。
	代码配置工具 STM32 Cube MX 配置工具（推荐安装 6.14 版本）。 需安装 STM32G4 系列器件包： stm32cube_fw_g4_v140.zip

3. FPGA 设计与开发

自备设施	名称及要求
硬件	万用表（每选手一台） 要求：数字万用表，具备直流电压、电流、电阻测量和通断测试功能。
	示波器 要求：采样率 20MHz 及以上，可实时监测信号幅值、频率、周期、占空比等关键参数。
软件	FPGA 开发软件（两个平台都需要安装）： Xilinx 平台安装 Vivado 18.3 及以上版本和 Altera 平台安装 Quartus II 13.1 或 Quartus Prime 23.1 (Lite Edition)
	ModelSim SE-64 10.7
	竞赛实训平台驱动程序
注意	软硬件环境准备完成后，选手需对环境进行测试：完成源文件编译、完成在线调试和程序下载功能

4. EDA 设计与开发

自备设施	名称及要求
------	-------

软件	嘉立创 EDA（专业版）客户端（V2.2.37.7） 下载地址： https://pan.baidu.com/s/1XZYi-IhukYCaM5it0LSddw?pwd=r2ku 提取码：r2ku
----	---

注：（除 EDA 科目外）比赛选手请于 4 月 3 日至省赛前在蓝桥杯大赛官网——学习资料——资料文档，下载资源数据包并拷贝到比赛电脑桌面。

5. 资源数据包及比蓝桥杯比赛系统客户端

(1) 资源数数据包下载链接：https://pan.baidu.com/s/1PBrGYf2PuGuDuX_WCN6uQ?pwd=cvvu 提取码：cvvu。

(2) “蓝桥杯比赛系统”客户端下载链接：<https://sl.acmcode.r.com/release/examclient/langiaocompetition.html>。

三、准考证下载与信息核对

1. 下载时间：4 月 1 日 10:00 后，大赛官网报名系统或登录“蓝小圈”小程序下载。

2. 核对个人信息和比赛科目是否正确。

四、比赛系统模拟测试

参赛选手须按要求进行模拟测试，如因未进行模拟测试影响比赛成绩，责任由选手本人承担。

1、测试时间

4 月 1 日 10:00 — 4 月 10 日 24:00。

2、测试内容

整个比赛流程（测试时间内可以多次测试，建议至少完整演练 3 次！）。

(1) 下载并安装“蓝桥杯比赛系统”客户端。

- (2) 检查网络是否通畅。
- (3) 完成人脸识别。
- (4) 测试电脑摄像头拍照功能正常。
- (5) 二机位能正常开启（线上比赛线下集中不需要）。
- (6) 下载试题压缩包，确认使用公告里的试题解压密码可以正常解压。
- (7) 确认解压后的 PDF 试题文件能够正常打开。
- (8) 测试答案提交界面正常，可重复提交答案（无须正式答题，没有评测）。
- (9) 测试自备录屏软件与蓝桥杯比赛系统同时稳定运行，确保录制文件对应硬盘存储空间充足，定时检查录制状态与 CPU、内存等资源使用情况，确保全程录制不中断。

五、比赛流程及注意事项

1.8 点 30 分：赛前准备

- (1) 打开“蓝桥杯比赛系统”客户端，输入准考证中的准考证号、证件号，登录比赛系统。

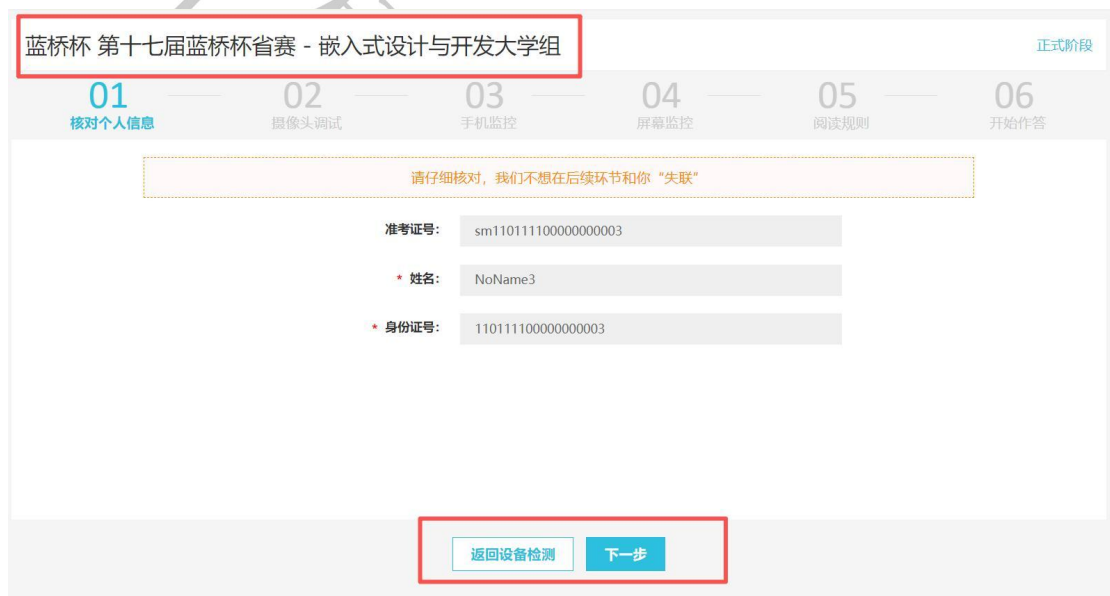


(2) 进入环境检测页面，根据检测提示，关闭违规软件，符合标准后，点击“下一步”。





(3) 登录以后，认真核对自己的身份信息及科目组别。



(4) 允许使用电脑笔记本的摄像头，如未打开，可自行设置开启客户端摄像头/麦克风使用权限。

1) 进入“个性化设置”，找到“隐私和安全性”。

2) 点击右侧栏目列表中的“摄像头/麦克风”，打开“摄像头/麦克风访问”右侧的开关。

3) 打开“让桌面应用访问”右侧的开关，客户端图标显示为“当前正在使用”。



(5) 进入身份验证。根据提示使用手机微信或浏览器进行身份验证，完成验证后，回到此页面点击“验证完毕”按钮，查看验证结果。



(6) 手机扫码“考试助手”小程序开启手机二机位监控（手机置

于身体侧后方约 130 度，确保比赛电脑屏幕及自己上半身处于监控画面中）；比赛全程手机屏幕须停留在监控页面，屏幕常亮，连接电源保证手机电量充足；比赛期间如出现手机监控断开情况，请及时扫码重连，断开超过 5 分钟将影响比赛成绩。





(7) 授权开启屏幕录制。点击“开启屏幕录制”，成功后，点击“已开启，下一步”。



(8) 仔细阅读《在线考试须知》。勾选“我同意”条款后，阅读诚信参赛承诺书并签署自己的姓名。点击“开始作答”（正式比赛当天有 ≤ 3 分钟倒计时），倒计时结束后进入正式答题页面。

在线考试须知

- 一、参赛选手须在赛前下载并安装以下软件“蓝桥杯大赛个人赛（软件类/电子类）比赛管理办法”（以下简称《比赛管理办法》），并在比赛过程中严格遵守。比赛管理办法：http://download.lanqiao.cn/contest/244/
- 二、选手须在赛前按照《第十六届蓝桥杯大赛个人赛上机赛手册》中的硬件、软件和网络等要求进行准备（详见《蓝桥杯大赛个人赛手册》）。
- 三、选手须在4月11日-4月17日登录比赛系统并完成实名认证及人脸识别。并安装软件“ACMCode-ExamHelper”（附件中位于“用户登录系统”下方-附件安装），如未安装该软件，则比赛中使用《比赛管理办法》中比赛系统行为的记录及处理均无法处理。
- 四、选手在比赛当天须按时进入赛点，并登录比赛系统进行二次人脸识别验证。为正式比赛。为防比赛中登录比赛系统时出现异常，将无法登录并视为弃赛。
- 五、选手须在比赛前10分钟开始答题（赛前系统会自动开始答题时间），比赛全程不得中断。并保留完整文件40天。大赛组委会将对所有参赛选手提交的代码进行查重，如发现抄袭行为将取消该选手的比赛资格并记入诚信档案。具体要求详见《第十六届蓝桥杯大赛个人赛上机赛手册》。
- 六、比赛期间不得断网，赛点网络比赛系统使用选手提供设备。
- 七、比赛期间，比赛系统设置禁止选手在答题过程中使用手机、平板电脑等设备进行通信或查阅资料。选手如需离开座位须在赛点系统中向监考老师报备，经监考老师允许方可离开。离开时须将设备交还监考老师。比赛期间，选手离开座位不得超过15分钟，每天不得超过30分钟。
- 八、比赛期间，电话及网络通信设备须关闭并关机。
- 九、比赛期间不得使用任何辅助工具，其中赛点网络系统采用国内网络技术，具有防作弊功能，能有效防止作弊行为。同时比赛系统设置比赛系统账号：jubaos@lanqiao.cn，密码：1234567890。参赛选手须在比赛前3天内提供完整信息，并需本人真实姓名、身份证号和手机号码。否则不予处理。大赛组委会将对参赛选手的信息进行保密。对于违反作弊规定的选手将通报所在学校并在大赛官网通报。自三年内禁止参加蓝桥杯大赛任何赛项。

☒ 我同意，并承诺题目作答由个人独立完成，答题中不会获取网络、书籍、他人的帮助

上一步

开始作答

示例页面，非正式须知内容

阅读并签署诚信协议

1、严格遵守考试规则和纪律，考试过程中不接触任何与考试无关的物品；

2、保证在考试过程中不作弊、不抄袭他人答案，也不协助他人作弊；

3、尊重监考老师和考试工作人员，服从考试安排，不扰乱考场秩序；

4、如有任何疑问，将在考试结束后通过正当途径提出；

5、理解并接受违反考试诚信规则，将会受到考试主办方规定的相应处分；

6、承诺所提供的所有个人信息真实有效，如有虚假，愿意承担由此产生的一切后果；

上述承诺在考生签名后生效，请在下方绘制签名：

提交失败/无法签名？清除签名

我已阅读并签署诚信协议

☐ 我同意，并承诺题目作答由个人独立完成，答题中不会获取网络、书籍、他人的帮助

示例页面，非正式协议内容

(9) 开启录屏软件（赛前自备），确保录制文件对应硬盘存储空间充足，定时检查录制状态与 CPU、内存等资源使用情况，确保全程录制不中断。录制过程中需全程同时开启音频录制，画面清晰且必须覆盖整个电脑屏幕（须包含任务栏等）。

2.9 点 00 分：正式比赛

(1) 比赛期间，须保持全程共享屏幕；电脑、客户端、手机的摄像头、麦克风、扬声器全程开启；保持电脑音量 $\geq 50\%$ ；电脑和手机双机位监控画面不中断。

(2) 进入正式考试页面后可看见“试卷列表”（分为下载试题和答题两部分），点击“下载试题压缩包”，试题解压密码见系统“公告”。比赛当天重要信息也将发送至系统“公告”，请各位选手及时查看；如遇系统或试题方面的问题，选手可以点击“咨询”进行提问，由大赛组委会进行回答。



(3) 电子赛试题为“客观题”和“程序设计题”，点击“开始答题”即可进入答题页面。



蓝桥杯 第十七届蓝桥杯省赛 - 嵌入式设计与开发大学组 - 客观题 (第1子卷/共2子卷) 正式阶段

第1题 不定项选择题 3分 未标记

第一题

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

第1题/共10题

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

☐ 已答 ☐ 未答 ☒ 当前 ☐ 标记

提示

您仔细阅读试题，并合理安排答题时间。建议按顺序作答不要跳出考试页面，完成后请点击“提交此子卷”

蓝桥杯 第十七届蓝桥杯省赛 - 嵌入式设计与开发大学组 - 客观题 (第1子卷/共2子卷) 正式阶段

第10题 不定项选择题 3分 未标记

第十题

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

第10题/共10题

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

☐ 已答 ☐ 未答 ☒ 当前 ☐ 标记

提示

您仔细阅读试题，并合理安排答题时间。建议按顺序作答不要跳出考试页面，完成后请点击“提交此子卷”

上一题 下一题 提交当前子卷 返回试卷列表

选择题提交页面

客观题选择正确选项后即可做下一道题，所有答案在比赛中提交后可以修改，以最后一次提交为准。点击“提交当前子卷”，进入程序设计题答题。



程序设计题点击‘本机文件上传’，选择按照规格命名的答题文件，进行上传。上传的格式为“压缩包”，压缩包不得大于 30M。

3. 弃赛认定标准

9 点 30 分未登录比赛系统和未开启手机二机位监控的参赛选手，视为自动弃赛，无法登录比赛系统。

4. 提前交卷规则

开考 1 小时后，如选手需要提前交卷，可点击“我要交卷”提前结束比赛，请确保答案已全部提交成功，交卷后无法再次登录比赛系统。





5.14 点 00 分：比赛结束

比赛模式为自动倒计时，比赛结束时系统自动关闭，已提交的答案将自动上传到比赛服务器中。程序设计试题提交的答案比较大，建议选手提前 15 分钟进行上传压缩包，防止比赛倒计时结束后答案没有完成上传而影响成绩。



6. 赛后要求

赛后 24 小时内，参赛选手须将录屏文件上传至百度网盘，生成永久有效的分享链接，并将该链接提交给大赛组委会。链接提交地址：<https://docs.qq.com/form/page/DUHNGb1pTaVpjYkpM>。同时，录屏文件需在本地保存 60 天备查。如未按要求提供录屏文件或录屏文件不符合要求的选手将被取消成绩。

六、赛场纪律

比赛全程，选手不得擅自离开座位。选手前往洗手间需向云监考/赛点监考老师申请，得到云监考/赛点监考老师回复批准后方可行动。
(线上比赛线下集中选手须向赛点监考老师现场申请)

七、违规行为认定及处理

完整违规行为认定及处理参见《蓝桥杯大赛诚信参赛管理办法》
<https://dasai.lanqiao.cn/notices/844>。